

Algorytmy i struktury danych, Teleinformatyka, I rok

Raport z laboratorium nr: A4

Imię i nazwisko studenta: Paweł Kowalcze

nr indeksu: 420588

1. W pole poniżej wklej najważniejszy (według Ciebie) fragment kodu źródłowego z zajęć (maksymalnie 15 linii).

```
8 usages  PawelKowalcze
def naive_pattern_search(str_array, pattern):
    result = []
    for array_row in range(len(str_array) - len(pattern) + 1):
        for array_column in range(len(str_array[array_row]) - len(pattern[0]) + 1):
            if str_array[array_row][array_column] == pattern[0][0]:
                is_pattern = True
                for pattern_row in range(len(pattern)):
                    for pattern_column in range(len(pattern[pattern_row])):
                        if str_array[array_row + pattern_row][array_column + pattern_column] != pattern[pattern_row][pattern_column] and pattern[pattern_row][pattern_column] != '?':
                            is_pattern = False
                            break
                if is_pattern:
                    result.append((array_row, array_column))
    return result
```

Ten fragment jest dla mnie najważniejszy, ponieważ dzięki niemu zrozumiałem, jak można stworzyć macierz dowolnego rozmiaru i jak porównywać elementy pomiędzy dwoma macierzami.

2. Podsumuj wyniki uzyskane podczas wykonywania ćwiczenia. Co ciekawego zauważyłeś? Czego się nauczyłeś? Jeśli instrukcja zawierała pytania, odpowiedz na nie. Do sprawozdania możesz dodać wykresy, tabele jeśli jest taka potrzeba.

Ilość znalezionych wzorców oraz współrzędne symbolu A:

Dla 1000:

6

[(162, 54), (314, 934), (316, 598), (629, 293), (758, 96), (951, 514)]

Dla 2000:

40

[(23, 526), (62, 1614), (87, 162), (91, 599), (134, 106), (148, 111), (151, 488), (221, 176), (232, 1432), (240, 1043), (263, 1654), (270, 996), (304, 78), (347, 1676), (373, 977), (412, 398), (426, 572), (500, 992), (655, 1791), (691, 556), (750, 227), (825, 37), (879, 1052), (924, 788), (1111, 1816), (1165, 1895), (1252, 1429), (1270, 1015), (1308, 1844), (1309, 1746), (1465, 175), (1498, 1543), (1534, 1881), (1595, 524), (1720, 376), (1767, 1308), (1773, 512), (1826, 302), (1876, 918), (1923, 1726)]

Dla 3000:

57

[(80, 1710), (139, 1766), (170, 2291), (188, 198), (206, 1229), (281, 1051), (380, 1819), (383, 2399), (493, 619), (545, 1628), (585, 1005), (652, 1570), (788, 309), (820, 986), (867, 629), (903, 1984), (921, 1624), (954, 2158), (957, 1456), (982, 1549), (1229, 2218), (1267, 1321), (1285, 78), (1445, 725), (1480, 2397), (1497, 1057), (1573, 852), (1638, 1141), (1638, 1634), (1669, 1892), (1677, 1896), (1786, 2991), (1858, 1462), (1895, 795), (1898, 2717), (1901, 2130), (1967, 2411), (2023, 974), (2027, 896), (2159, 2773), (2160, 1406), (2223, 2346), (2225, 1145), (2284, 2636), (2323, 1224), (2342, 1822), (2398, 731), (2491, 2290), (2531, 795), (2539, 2689), (2851, 748), (2927, 1007), (2935, 1899), (2970, 2171), (2978, 2861), (2981, 2190), (2997, 1514)]

Dla 4000:

97

[(6, 308), (8, 3770), (306, 1455), (431, 2407), (470, 95), (499, 999), (500, 1009), (528, 3452), (547, 93), (557, 2866), (562, 3451), (598, 61), (640, 294), (720, 573), (724, 2358), (818, 2289), (828, 1130), (848, 1351), (886, 563), (922, 2654), (925, 3912), (933, 2961), (944, 838), (1000, 3166), (1011, 3728), (1067, 828), (1092, 887), (1097, 3060), (1110, 2095), (1147, 3013), (1219, 1695), (1271, 374), (1303, 777), (1391, 2346), (1404, 1050), (1414, 190), (1483, 263), (1507, 3365), (1532, 2252), (1533, 1804), (1543, 116), (1610, 1475), (1677, 3006), (1752, 2540), (1755, 3291), (1790, 272), (1844, 3153), (1894, 1761), (1926, 2467), (1947, 3568), (1958, 3974), (1962, 2910), (1994, 406), (2012, 1976), (2037, 2177), (2047, 2626), (2103, 2150), (2149, 633), (2212, 2166), (2229, 3155), (2250, 426), (2266, 972), (2278, 3918), (2280, 1361), (2418, 3311), (2421, 97), (2462, 2394), (2473, 2153), (2490, 2015), (2532, 621), (2623, 1311), (2657, 3805), (2714, 2659), (2731, 2234), (2884, 3420), (3081, 859), (3101, 753), (3183, 3826), (3218, 3806), (3227, 3913), (3241, 1861), (3263, 1592), (3282, 1554), (3334, 3910), (3339, 3064), (3343, 2224), (3351, 1191), (3388, 2405), (3437, 406), (3549, 2112), (3551, 950), (3592, 2801), (3663, 2765), (3706, 2899), (3768, 780), (3886, 1461), (3937, 3613)]

Dla 5000:

[(25, 459), (31, 1360), (36, 4709), (38, 4280), (40, 2769), (40, 4802), (78, 245), (94, 3194), (110, 1105), (137, 3508), (159, 4770), (259, 4711), (275, 2152), (289, 4063), (293, 4617), (310, 4413), (347, 4996), (369, 1753), (378, 1156), (455, 743), (466, 1987), (480, 859), (490, 4632), (507, 4617), (599, 1804), (602, 50), (642, 2208), (676, 4593), (697, 352), (730, 249), (762, 2541), (805, 4480), (841, 3343), (852, 1421), (892, 490), (892, 4509), (1054, 481), (1065, 2983), (1111, 4089), (1172, 1475), (1184, 256), (1228, 1801), (1237, 4349), (1248, 2713), (1267, 3730), (1271, 218), (1290, 2644), (1328, 3393), (1370, 1930), (1381, 2204), (1387, 1778), (1424, 4939), (1438, 1825), (1483, 4090), (1506, 311), (1529, 1701), (1530, 1611), (1546, 2848), (1551, 139), (1586, 3019), (1618, 981), (1625, 2036), (1656, 2286), (1775, 4571), (1908, 2619), (1942, 4075), (1964, 2516), (1977, 4499), (1996, 855), (2172, 692), (2228, 1699), (2234, 1990), (2312, 307), (2399, 1959), (2414, 722), (2450, 1327), (2460, 375), (2518, 2326), (2541, 4956), (2558, 3484), (2593, 835), (2595, 481), (2596, 1895), (2620, 3503), (2711, 1881), (2712, 3062), (2723, 2409), (2750, 1073), (2762, 3427), (2806, 581), (2943, 4691), (2944, 3869), (2958, 2345), (3027, 2779), (3038, 459), (3042, 975), (3042, 2557), (3052, 2260), (3066, 1650), (3087, 1460), (3147, 541), (3158, 2184), (3163, 2340), (3187, 284), (3214, 226), (3333, 279), (3369, 2949), (3373, 1055), (3388, 825), (3437, 1053), (3440, 3358), (3538, 4685), (3564, 1602), (3600, 287), (3601, 539), (3630, 4901), (3638, 2991), (3679, 221), (3682, 4558), (3692, 2640), (3733, 2447), (3742, 2021), (3748, 883), (3767, 1169), (3776, 3950), (3783, 3227), (3806, 131), (3812, 3667), (3861, 3880), (3888, 3995), (3908, 2583), (3914, 302), (3932, 2627), (3962, 531), (3977, 4783), (3992, 1085), (4106, 3182), (4243, 4115), (4248, 634), (4249, 4518), (4298, 3899), (4324, 1750), (4355, 3205), (4369, 4287), (4481, 3874), (4611, 1841), (4615, 4137), (4626, 412), (4652, 2694), (4653, 531), (4690, 4475), (4706, 3161), (4712, 2911), (4802, 4513), (4857, 1885), (4879, 31), (4900, 4146), (4961, 1989), (4978, 4187), (4985, 1190), (4987, 4353)]

Dla 8000:

393

[(0, 2438), (17, 3970), (41, 3795), (48, 684), (52, 6909), (58, 5437), (65, 1935), (91, 6531), (129, 4273), (159, 1089), (163, 6938), (204, 3700), (205, 2721), (295, 3388), (350, 1219), (372, 1345), (396, 2971), (400, 197), (421, 7162), (453, 4369), (474, 6646), (496, 7335), (499, 3111), (535, 3278), (576, 5430), (578, 6733), (610, 6014), (668, 7707), (691, 2148), (691, 3729), (705, 4651), (706, 74), (765, 4795), (774, 1357), (807, 5785), (819, 4426), (865, 3325), (868, 5714), (880, 5532), (888, 2688), (894, 1426), (911, 4754), (927, 1737), (935, 1847), (1044, 5978), (1098, 6393), (1115, 5486), (1118, 752), (1126, 4632), (1131, 2842), (1149, 3914), (1159, 1014), (1233, 603), (1235, 5956), (1278, 2161), (1321, 2147), (1335, 7282), (1345, 6544), (1355, 3653), (1417, 4674), (1446, 5102), (1469, 5722), (1527, 5841), (1528, 700), (1577, 1518),

(1607, 1422), (1628, 7190), (1632, 7129), (1638, 3037), (1651, 3096), (1657, 3330), (1660, 378), (1691, 5712), (1704, 6069), (1799, 3433), (1834, 3766), (1838, 2233), (1843, 426), (1906, 354), (1912, 3924), (1933, 4906), (1942, 1720), (1956, 3619), (1982, 451), (1992, 6156), (2003, 4137), (2037, 7754), (2046, 2978), (2088, 1191), (2090, 2563), (2093, 4769), (2109, 3117), (2112, 1655), (2159, 3043), (2182, 7764), (2203, 285), (2269, 3058), (2288, 3317), (2292, 5242), (2316, 4344), (2399, 1426), (2463, 623), (2507, 4749), (2518, 3617), (2525, 2488), (2558, 5649), (2560, 2426), (2586, 5753), (2624, 3025), (2652, 6212), (2668, 2373), (2670, 511), (2687, 4237), (2711, 5230), (2723, 193), (2725, 2489), (2739, 6194), (2808, 811), (2840, 2223), (2858, 1182), (2898, 2969), (2923, 2380), (2930, 7458), (2957, 7789), (2963, 4298), (2998, 6838), (3020, 5953), (3066, 4255), (3111, 3591), (3113, 3326), (3126, 3159), (3172, 5853), (3177, 7750), (3183, 3770), (3186, 4731), (3211, 7631), (3235, 4760), (3242, 1518), (3271, 5390), (3305, 1814), (3317, 4173), (3335, 1789), (3343, 6712), (3354, 1819), (3389, 2870), (3420, 640), (3450, 344), (3457, 5293), (3481, 2782), (3490, 1542), (3499, 6304), (3505, 5995), (3507, 6357), (3518, 7127), (3531, 1941), (3588, 4464), (3599, 5904), (3602, 3097), (3619, 6191), (3623, 5087), (3642, 5681), (3661, 151), (3692, 1095), (3717, 6872), (3742, 4476), (3791, 749), (3791, 3231), (3802, 1341), (3803, 78), (3834, 2571), (3844, 5763), (3868, 4765), (3893, 2910), (3909, 7918), (3943, 3830), (3947, 6737), (3952, 4696), (3963, 1544), (3988, 582), (4000, 3942), (4017, 2151), (4023, 5150), (4030, 7536), (4073, 7125), (4094, 4161), (4094, 7314), (4100, 959), (4151, 3808), (4194, 1032), (4204, 1115), (4225, 5031), (4231, 5459), (4235, 1746), (4241, 3532), (4250, 7420), (4254, 6843), (4269, 381), (4299, 4903), (4349, 3836), (4359, 5725), (4400, 5150), (4424, 4789), (4440, 7530), (4485, 6153), (4499, 3296), (4499, 5758), (4503, 768), (4507, 4605), (4508, 4539), (4515, 6594), (4548, 83), (4566, 6489), (4619, 464), (4650, 5344), (4657, 4812), (4668, 2692), (4668, 7838), (4718, 6872), (4721, 2668), (4736, 5449), (4761, 5419), (4773, 4672), (4809, 7748), (4838, 7918), (4843, 7872), (4869, 6189), (4899, 4826), (4924, 3240), (4926, 2087), (4934, 2211), (4966, 1752), (4983, 2462), (4985, 6839), (4998, 7508), (5011, 5696), (5059, 3759), (5095, 1382), (5117, 3190), (5129, 2067), (5132, 7043), (5140, 2973), (5225, 635), (5244, 54), (5246, 6438), (5281, 5175), (5286, 6942), (5293, 968), (5315, 7211), (5339, 7450), (5356, 2705), (5367, 3571), (5367, 5031), (5403, 3844), (5416, 3931), (5426, 132), (5441, 4986), (5458, 3149), (5471, 5629), (5480, 5556), (5490, 1377), (5503, 1484), (5531, 3489), (5550, 1871), (5562, 7045), (5578, 2469), (5604, 931), (5611, 5199), (5654, 4326), (5672, 371), (5685, 4676), (5705, 2515), (5722, 2885), (5760, 7503), (5828, 6368), (5836, 1104), (5851, 5882), (5883, 5099), (5892, 378), (5909, 3902), (5953, 2046), (5978, 2378), (5991, 2252), (6013, 6710), (6054, 5430), (6127, 2559), (6139, 5852), (6141, 3757), (6154, 7303), (6194, 1786), (6195, 1665), (6208, 7949), (6254, 7975), (6270, 5316), (6271, 7343), (6337, 1691), (6352, 3041), (6402, 5555), (6419, 2784), (6435, 4585), (6451, 4462), (6458, 3912), (6462, 5871), (6465, 2332), (6516, 5929), (6531, 2997), (6554, 1657), (6556, 3675), (6580, 6713), (6584, 5344), (6593, 3696), (6602, 4065), (6633, 4396),

(6646, 6917), (6650, 4505), (6663, 4649), (6681, 5234), (6682, 232), (6685, 6308), (6697, 2269), (6732, 2752), (6734, 6892), (6740, 1788), (6758, 7384), (6761, 1435), (6763, 5464), (6783, 7497), (6799, 2023), (6807, 1216), (6846, 5024), (6887, 5878), (6912, 7989), (6937, 244), (7012, 2303), (7034, 1641), (7036, 4245), (7067, 2095), (7072, 5262), (7076, 256), (7087, 1862), (7099, 7685), (7109, 275), (7135, 3343), (7148, 7770), (7153, 5740), (7157, 6240), (7191, 3785), (7209, 2598), (7218, 6684), (7237, 2198), (7243, 5797), (7245, 335), (7250, 7009), (7278, 545), (7298, 6746), (7312, 1192), (7359, 1109), (7366, 5220), (7379, 3423), (7393, 6598), (7394, 1615), (7419, 929), (7454, 1760), (7473, 6352), (7486, 6048), (7496, 5477), (7524, 5648), (7531, 7456), (7539, 1654), (7563, 2756), (7624, 3224), (7645, 4821), (7704, 2760), (7707, 207), (7728, 4829), (7759, 4780), (7769, 2407), (7771, 7294), (7790, 740), (7806, 3294), (7834, 2484), (7856, 1149), (7881, 889), (7883, 3837), (7883, 7610), (7884, 2335), (7902, 6226), (7905, 2188), (7910, 948), (7912, 1382), (7922, 440), (7953, 5421), (7972, 1118), (7983, 4537)]

Wyniki czasowe dla każdego zestawu danych:

Time in seconds	Naive_search	Rabin-Karp_search	Rabin-Karp-hash_search	Rabin-Karp_in_total
1000_pattern.txt	0,130665	0,443581	0,402883	0,040698
2000_pattern.txt	0,537392	1,780809	1,619906	0,160903
3000_pattern.txt	1,253198	4,085933	3,716319	0,369614
4000_pattern.txt	2,150748	7,273896	6,611390	0,662506
5000_pattern.txt	3,376297	11,440688	10,385639	1,055049
8000_pattern.txt	8,700943	29,603267	26,856116	2,747151

Algorytm naiwny ma wyższą złożoność czasową, gdyż przechodzi on przez wszystkie możliwe pozycje wzorca i każdy znak jest sprawdzany osobno. Czas wykonania bardzo szybko rośnie wraz ze wzrostem rozmiaru danych wejściowych.

Algorytm Rabina-Karpa wykorzystuje hashowanie w celu porównywania podłańcuchów tekstu z wzorcem. Przez to rozmiar danych wejściowych nie wpływa tak bardzo na czas wykonania programu. Algorytm ten pracuje w liniowej klasie złożoności obliczeniowej $O(m+n)$ zatem dla długich tekstów ma znaczną przewagę nad algorytmem naiwnym o złożoności $O(n-m+1)m$.

W tym przypadku lepiej zadziałał algorytm naiwny, lecz jest to ze względu na to, że pattern był niewielki, przez co sprawdzenie tych kilku znaków było dużo szybsze niż przy pomocy algorytmu Rabina-Karpa, który zdecydowaną większość czasu zajmował się hashowaniem. Gdy porównamy czasy bez hashowania okazuje się, że algorytm Rabina-Karpa jest dużo szybszy. Zatem wraz ze wzrostem rozmiaru naszego patternu Rabin-Karp najpierw zrówna się czasowo, a następnie będzie uzyskiwał coraz większą przewagę nad algorytmem naiwnym.

Na tym zadaniu nauczyłem się jak można usprawnić przeszukiwanie danych pod kątem danego wzorca. Zrozumiałem jak działa algorytm Karpa-Rabina. Dowiedziałem się również jak używanie hashów może usprawnić działanie przy bardzo dużych ilościach danych.